Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat

Lóverseny

Egy lóverseny szervezéssel foglalkozó cég adatbázisa tartalmazza a regisztrált lovakat és versenyzőket, illetve a lovak által megtartott/megtartandó versenyeket.
A feladat megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

Az adatok 4 különböző formátumban állnak rendelkezésre, melyek közül bármelyiket választhatja a feladatok megoldásához:

A. `lo.csv`, `verseny_tipus.csv`, `verseny_helyszin.csv` és `verseny.csv` elnevezésű szöveges állományok, ahol az állományok neve megegyezik a táblák nevével, és a kapott adatok kódolása UTF-8. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.

A táblák felépítése:

lo tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
lo_id	egész szám	a ló egyedi azonosítója
nev	szöveg	a ló neve
verseny_tipus_id	egész szám	azon verseny azonosítója, amin a lovat indítják

helyszin tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
helyszin_id	egész szám	a verseny helyszín egyedi azonosítója
nev	szöveg	a verseny helyszínének neve
telepules	szöveg	a verseny helyszínének városa
orszag	szöveg	a verseny helyszínének országa
kapacitas	egész száma	a helyszín nézőterének maximális befogadóképessége

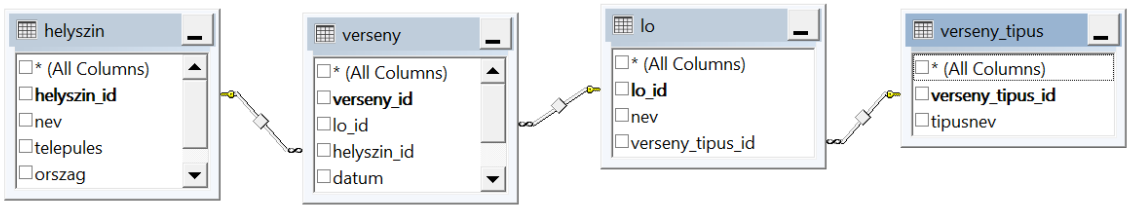
verseny_tipus tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
verseny_tipus_id	egész szám	azon verseny azonosítója, amin a lovat indítják
tipusnev	szöveg	a versenytípus neve

verseny tábla:

mező neve	**típus**	**leírás**
verseny_id	egész szám	a verseny egyedi azonosítója
lo_id	egész szám	a versenyen induló ló azonosítója
helyszin_id	egész szám	a verseny helyszínének azonosítója
datum	dátum	a verseny dátuma
kezdesido	idő	a verseny kezdési időpontja
orak_szama	egész szám	hány órás a verseny

Kapcsolat a táblák között:



- A lo és a verseny tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: lo_id
- A helyszin és a verseny tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: helyszin_id
- A verseny_tipus és a lo tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: verseny_tipus_id

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Loverseny` néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további, versenyekre vonatkozó feladatok megoldhatók!
4. Készítsen a Ló tábla osztályához egy tulajdonságot vagy metódust, amely kiszámolja, hogy hány órát tölt adott ló versenyzéssel!
5. Adja meg, hogy idén júniusban hány versenyt jegyeztek elő Magyarországon!
6. Olvassa be egy helyszín nevét, és adja meg a helyszín adatait (település, ország, kapacitás!) Amennyiben a helyszín nem szerepel az adatbázisban, akkor „Ilyen néven nem található helyszín az adatbázisban!” szöveg jelenjen meg!
7. Adja meg, hogy melyik 3 ló volt az, amelyik a legtöbb időt tölti versenyzéssel az idén! Adja meg, hogy a lovak neve mellett, hogy milyen versenyeken indult a ló és összesen hány órányi versenyen vesz részt!

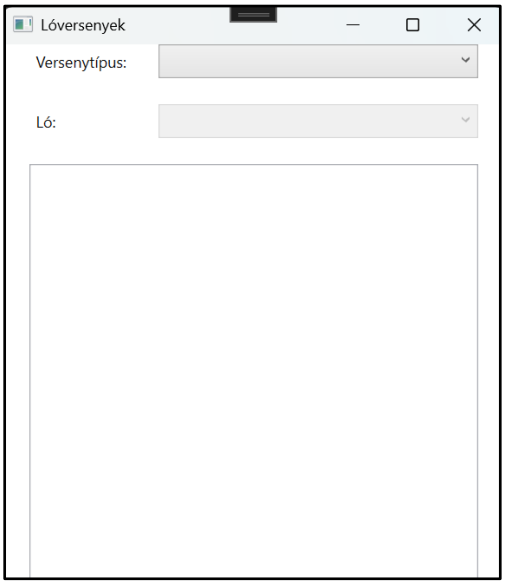
8. Minták:

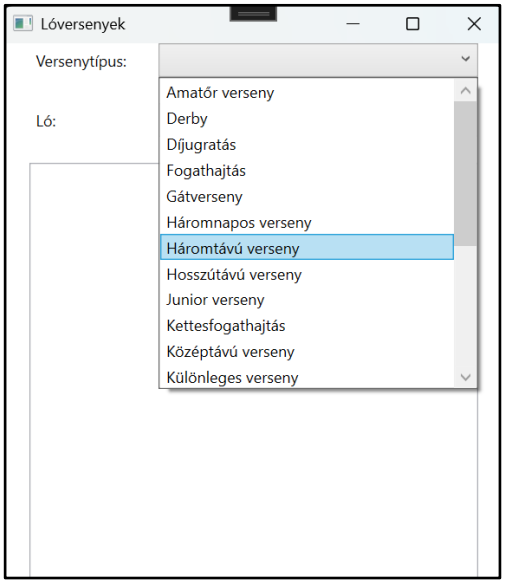
```
5. feladat: Idén júniusban 2 versenyt jegyeztek elő.
6. feladat: Adja meg egy helyszín nevét: Kincsem Park
        Település: Budapest
        Ország: Magyarország
        Kapacitás: 5000 fő
7. feladat: A 3 legtöbb időt versenyzéssel töltő ló:
        Fekete Vihar (Ügetőverseny): 46 óra
        Ezüst Hold (Díjugratás): 45 óra
        Csillagszóró (Nagydíj): 43 óra
```

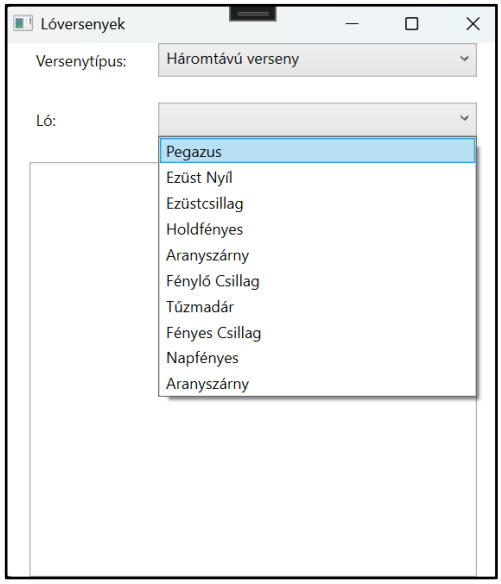
```
5. feladat: Idén júniusban 2 versenyt jegyeztek elő.
6. feladat: Adja meg egy helyszín nevét: Tigris
        Ilyen néven nem található helyszín az adatbázisban!
7. feladat: A 3 legtöbb időt versenyzéssel töltő ló:
        Fekete Vihar (Ügetőverseny): 46 óra
        Ezüst Hold (Díjugratás): 45 óra
        Csillagszóró (Nagydíj): 43 óra
```

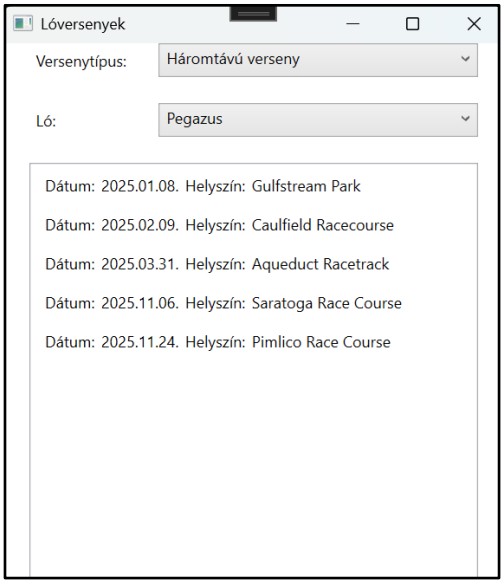
9. Készítsen reszponzív viselkedésű **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `LoversenyGUI` néven mentse el!
10. A felső lenyíló listába töltse be a választható versenytípusok neveit!
11. A versenytípus kiválasztása után a lovak nevéhez tartalmazó lenyíló listába töltse be az adott versenytípusban induló lovak nevét! Amennyiben a versenytípushoz található ló, akkor a lenyíló lista legyen aktív, ha nincs a versenytípushoz az adatbázisban ló (pl. a gátfutás versenytípus kiválasztásánál), akkor a lenyíló lista ne legyen aktív!
12. A ló nevének kiválasztása után jelenjenek meg a ló idei versenyeinek dátumai, valamint a hozzá tartozó helyszín!
13. Gondoskodjon arról, hogy új ló választása esetén a megjelenített adatok frissüljenek, és ha másik versenytípust választunk, akkor a választható lovak listája frissüljön, az előző lóhoz tartozó adatok pedig ne jelenjenek meg!

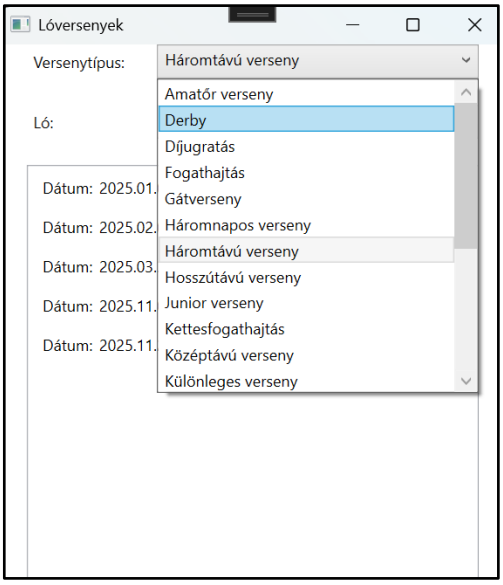
Minták:

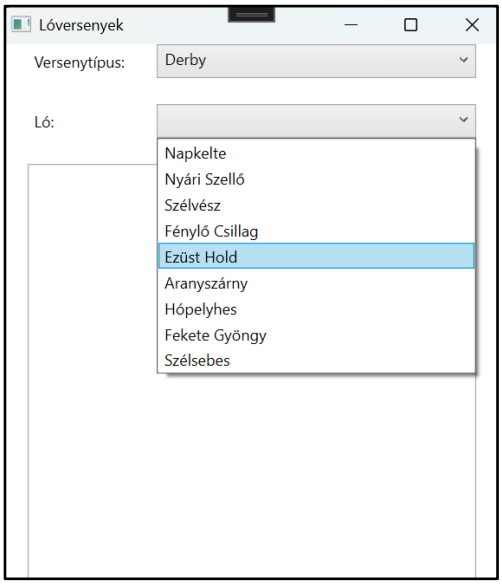

Lóversenyek
Versenytípus:
Ló:


Lóversenyek
Versenytípus:
Ló:
Amatőr verseny
Derby
Díjugratás
Fogathajtás
Gátverseny
Háromnapos verseny
Háromtávú verseny
Hosszútávú verseny
Junior verseny
Kettesfogathajtás
Középtávú verseny
Különleges verseny


Lóversenyek
Versenytípus:
Háromtávú verseny
Ló:
Pegazus
Ezüst Nyíl
Ezüstcsillag
Holdfényes
Aranyszárny
Fénylő Csillag
Tűzmadár
Fényes Csillag
Napfényes
Aranyszárny


Lóversenyek
Versenytípus:
Háromtávú verseny
Ló:
Pegazus
Dátum: 2025.01.08. Helyszín: Gulfstream Park
Dátum: 2025.02.09. Helyszín: Caulfield Racecourse
Dátum: 2025.03.31. Helyszín: Aqueduct Racetrack
Dátum: 2025.11.06. Helyszín: Saratoga Race Course
Dátum: 2025.11.24. Helyszín: Pimlico Race Course


Lóversenyek
Versenytípus:
Háromtávú verseny
Ló:
Amatőr verseny
Derby
Díjugratás
Fogathajtás
Gátverseny
Háromnapos verseny
Háromtávú verseny
Hosszútávú verseny
Junior verseny
Kettesfogathajtás
Középtávú verseny
Különleges verseny


Lóversenyek
Versenytípus:
Derby
Ló:
Napkelte
Nyári Szellő
Szélvész
Fénylő Csillag
Ezüst Hold
Aranyszárny
Hópelyhes
Fekete Gyöngy
Szélsebes